APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº0328

Instalar e Retirar TP de Alimentação do Repetidor Relay

ENERGISA/GTCD-IT/Nº328/2018

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19 e 20 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	05/02/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/03/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Négócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar e Retirar TP de Alimentação do Repetidor Relay

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de instalação e retirada de TP de alimentação do repetidor relay.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas redes de distribuição de média tensão (LDMT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 40 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente **(POP 069 – Administrar Riscos Ambientais)**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-35;
- IT_Nº327-2018.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTA:

1. A tarefa de retirada do TP só será executada por substituição da alimentação do repetidor de TP para rede secundária ou retirada de operação do repetidor.

1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui etc.) identificar local a ser instalada o TP;
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

Instalação TP

3. Verificar poste e estruturas existentes;
4. Verificar condições dos postes para trabalhos:
   4.1- Engastamento;
   4.2- Apodrecimento;
   4.3- Erosão;
5. Verificar condições das estruturas:
   5.1- Corrosão;
   5.2- Fixação;
   5.3 Trincas e rachaduras;
   5.4- Podridão;
6. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo;
7. Confirmar o desligamento da linha pelo COI;
8. Realizar teste de ausência de tensão com o detector de tensão apropriado ao nível de tensão local;
9. Instalar o conjunto de aterramento temporário na linha, tantos quantos forem necessários para isolar a área de trabalho;
10. Içar ferramentas e materiais necessários a execução da tarefa logo após a realização do DITAIS;
11. Identificar fase a ser ligado o TP;
12. Içar balde de lona com ferramentas;
13. Instalar estropo na cruzeta da estrutura primária na mesma direção e acima do ponto de instalação do TP;
14. Instalar conjunto de içamento no estropo;
15. Içar balde de lona com materiais;
16. Instalar conector estribo na fase de alimentação do TP;
17. Instalar cruzeta de segundo nível;
18. Instalar suporte para chave fusível na estrutura de segundo nível;
19. Instalar chave fusível conforme padrão ENERGISA;

20. Içar suporte para TP;
21. Fixar suporte para TP no poste;
22. Içar TP pelo conjunto de içamento;
23. Instalar TP conforme padrão ENERGISA;
24. Instalar jumper do terminal de saída da chave fusível até terminal de entrada da alimentação do TP;
25. Instalar jumper do terminal de entrada da chave fusível ao conector estribo interligando-o com GLV;
26. Energizar o TP através do fechamento da chave fusível;
27. Utilizar um voltímetro para Confirmar tensão de saída do TP;
28. Interligar terminal de saída secundária do TP ao repetidor;

Retirada do TP

29. Abrir chave fusível;
30. Içar e instalar estropo na cruzeta na mesma direção do TP;
31. Instalar conjunto de içamento no estropo;
32. Retirar GLV do conector estribo;
33. Retirar jumper do terminal entrada da chave fusível;
34. Retirar jumper do terminal de saída da chave ao terminal de entrada do TP;
35. Retirar chave e descer para o solo pelo conjunto de içamento;
36. Instalar estropo no TP;
37. Instalar conjunto de içamento ao estropo do TP;
38. Retirar TP e descer pelo conjunto de içamento;
39. Descer ferramental pelo balde de lona;
40. Desfazer tarefas preliminares;

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Estropo	02
Ferramenta de compressão hidráulica ou mecênica com matrizes	01 estojo
Alicate universal	02
Chave catraca com soquetes	01 estojo
Chave de fenda	01
Chave de boca ajustável	02
Moitão de cordas	01
Bastão de manobra (pega tudo)	01
Vara de manobra (estágio ou telescópica)	01
Cabeçote de manobra	01
DAQC	01
Detector de tensão	01
Conjunto de aterramento temporário	Adequada
EPIs/EPCs	Adequada
Conjunto de içamento	01
Corda de seda, trançado de algodão ou sisal	20 m

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/02/2019	Obsoleto	-	01/02/2022	-
01/02/2019	Vigente	01/02/2022	01/02/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 3, 4, 5, 6. Substituição de imagem.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	01/03/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB		

Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS	PDF	
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE	PDF	
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-ENF	PDF	